

ĐẶC TẢ BÀI TOÁN HACKATHON: PROBLEM 3

HỆ THỐNG THEO DÕI VÀ SO SÁNH GIÁ THỜI GIAN THỰC (GUARDIAN)

1. Bối Cảnh & Phát Biểu Vấn Đề (Problem Statement)

- Thực trạng:** Hiện tại, đội ngũ Thương mại (Commercial teams) của Guardian đang thiếu một nguồn dữ liệu đáng tin cậy duy nhất (Single Source of Truth) để theo dõi giá cả, các chương trình khuyến mãi, gói combo, voucher và khoảng cách chênh lệch giá giữa các kênh của đối thủ cạnh tranh.
- Vấn đề cốt lõi:** Guardian thiếu năng lực hiển thị và giám sát giá cạnh tranh theo thời gian thực (real-time competitive price visibility) trên các sàn thương mại điện tử đa kênh (omnichannel marketplaces).

2. Năng Lực AI Cần Phát Triển (AI Capabilities)

Hệ thống cần được tích hợp các công cụ thông minh để thực hiện các nhiệm vụ sau:

- Giám sát tự động:** Phát triển một nền tảng định giá được vận hành bởi AI, có khả năng tự động theo dõi và so sánh giá theo thời gian thực (hoặc theo tần suất chốt dữ liệu hàng ngày) đối với **Top 200 SKU** trọng điểm.
- Xây dựng Chỉ số Giá (Pricing Index):** Thiết lập chỉ số giá giữa Guardian và các đối thủ cạnh tranh trên các kênh cốt lõi bao gồm: *Website đối thủ, gian hàng chính hãng của nhà cung cấp (supplier-owned stores), TikTok Shop, Shopee, Lazada, GrabMart* và các nền tảng thương mại điện tử liên quan khác.
- Bóc tách cơ chế giá phức tạp:** Định danh chính xác các khoảng trống về giá (price gaps), cơ chế chạy khuyến mãi (promotion mechanics), các gói ưu đãi combo (bundle offers), tác động của voucher giảm giá, chương trình flash sales và xu hướng biến động giá chung.
- Hệ thống cảnh báo tự động:** Tự động đưa ra các cảnh báo (alerts) khi phát hiện các biến động giá đáng kể từ đối thủ hoặc khi xuất hiện các cơ hội điều chỉnh giá để tối ưu doanh thu.

3. Kết Quả Kỳ Vọng (Expected Outcomes)

- Thiết lập thành công một nguồn dữ liệu xác thực duy nhất (Single Source of Truth) về tình báo giá.
- Cung cấp báo cáo trực quan hàng ngày theo thời gian thực về giá và khuyến mãi của đối thủ trên mọi kênh.
- Cung cấp chỉ số giá cạnh tranh (Competitor Pricing Index) giữa Guardian và đối thủ theo thời gian thực trên từng kênh cụ thể.

- **Giảm thiểu hơn 90% công sức** giám sát và rà soát giá thủ công của con người.
- Tạo điều kiện cho đội ngũ thương mại đưa ra các quyết định về giá và khuyến mãi dựa trên dữ liệu ngay trong thời gian thực.
- Nâng cao năng lực cạnh tranh về giá và tối ưu hóa quản trị biên lợi nhuận (margin management).

4. Đối Tượng Sử Dụng & Đội Ngũ Ảnh Hưởng (Target Users)

- **Commercial Team:** Các Quản lý ngành hàng (Category Managers) và Đội ngũ Kế hoạch thương mại (Trade Planning team).
- **Data Team:** Đội ngũ xử lý dữ liệu hệ thống.
- **E-commerce Team:** Đội ngũ vận hành các kênh số và sàn TMĐT.

5. Tình Trạng Sẵn Có Của Dữ Liệu (Data Availability & Readiness)

- **Dữ liệu Nội bộ (Đã có sẵn):** Danh sách SKU nội bộ bao gồm mã vạch (barcode) đã được khớp với các nhà bán lẻ khác, hệ thống phân cấp sản phẩm (product hierarchy), giá bán hiện tại và dữ liệu khuyến mãi hiện hành của Guardian.
- **Dữ liệu Bên ngoài (Cần thu thập):** Dữ liệu giá của đối thủ cạnh tranh từ các website và sàn thương mại điện tử thông qua APIs, cào dữ liệu web (web scraping), hoặc các nguồn cấp dữ liệu từ bên thứ ba (third-party data feeds).
- **Mức độ sẵn sàng (Readiness): Medium (Trung bình).** Dữ liệu nội bộ đã sẵn sàng, tuy nhiên hệ thống yêu cầu phải xây dựng thêm giải pháp thu thập và thiết lập bản đồ ánh xạ dữ liệu bên ngoài (external data collection and mapping).

6. Định Hướng Xây Dựng (Build Direction)

- Tập trung xây dựng một nền tảng trí tuệ/tình báo giá (pricing intelligence platform) có khả năng giám sát chặt chẽ các SKU cốt lõi trên diện rộng: từ website đối thủ, gian hàng nhà cung cấp, cho đến các sàn thương mại điện tử và các kênh giao hàng nhanh (delivery channels).

Mẹo xuất nhanh ra PDF từ trình duyệt: Bạn chỉ cần quét khối (bôi đen) phần văn bản trên
 \$\\rightarrow\$ Chuột phải chọn **In (Print)** hoặc nhấn **Ctrl + P** \$\\rightarrow\$ Tại mục Máy in
 chọn **Lưu dưới dạng PDF (Save as PDF)** \$\\rightarrow\$ Bấm **Lưu** là xong.